



PALORA

SISTEM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (PALORA) PADA PT PALETINDO PRAKARSA UNGGUL

Prepared by :

Ardian Setiawan

Jidan Nugroho

Muhammad Sunandi Irsyad

Jl. Raya Puspiptek No. 46 Buaran Serpong
Tangerang Selatan - Banten 15310.



1. Latar Belakang

PT Paletindo Prakarsa Unggul merupakan perusahaan manufaktur dan distributor produk plastik industri yang memproduksi berbagai kebutuhan logistik rantai pasok, seperti palet plastik industri (heavy-duty dan medium-duty) serta wadah makanan higienis bersertifikasi food-grade (lunch box sekat 5 dan sekat 6). Seiring dengan ekspansi pasar dan peningkatan volume pesanan grosir, perusahaan menghadapi kendala operasional yang sangat krusial akibat ketergantungan yang tinggi terhadap kanal marketplace ritel pihak ketiga. Dari estimasi perputaran omset tahunan yang mencapai Rp1,8 Miliar, kebocoran margin keuntungan yang terserap oleh potongan komisi transaksi, biaya administrasi, dan biaya promosi marketplace diperkirakan menembus lebih dari Rp250 Juta per tahun. Kondisi ini secara langsung menekan tingkat profitabilitas dan menghambat fleksibilitas penetapan harga kompetitif untuk penjualan partai besar.

Guna melindungi margin keuntungan, manajemen PT Paletindo Prakarsa Unggul berupaya mengalihkan transaksi skala besar ke jalur penjualan mandiri langsung ke pelanggan korporasi (direct-to-B2B). Namun, proses transaksi langsung non-marketplace saat ini masih dijalankan secara konvensional dan manual. Admin penjualan harus mencatat pesanan melalui obrolan pesan instan WhatsApp atau panggilan telepon, memeriksa ketersediaan stok fisik ke gudang secara manual, lalu mengetik ulang data transaksi ke lembar kerja Microsoft Excel untuk mencetak Surat Jalan dan Invoice tagihan. Alur kerja manual yang terfragmentasi ini sangat lambat dan rentan terhadap kesalahan manusia (human error), seperti kesalahan penomoran dokumen, selisih kuantitas barang, keterlambatan informasi pengiriman kepada staf gudang, hingga hilangnya riwayat pesanan.

Tantangan terbesar lainnya terdapat pada pengelolaan piutang usaha (Account Receivable / AR). Mayoritas pelanggan B2B skala besar (seperti jaringan ritel F&B Astro, Roti O, industri katering korporat, kontraktor logistik, dan institusi pemerintahan) memberlakukan sistem pembayaran tempo (Term of Payment / ToP) dengan jangka waktu kredit 14 hingga 30 hari kalender. Tanpa adanya sistem manajemen piutang terpusat yang dilengkapi jadwal penuaan piutang (Aging Schedule) dan peringatan jatuh tempo otomatis, tagihan invoice sering kali terlambat ditagih atau bahkan terabaikan hingga

berstatus macet (overdue). Kondisi ini mengganggu stabilitas arus kas (cash flow) perusahaan yang sangat vital untuk modal pengadaan bahan baku bijih plastik dan operasional pabrik. Selain itu, pemisahan operasional antara pabrik produksi di Bantar Gebang dan kantor operasional penyaluran di Tangerang Selatan kerap memicu ketidakcocokan data antara stok riil fisik dan catatan inventaris.

Untuk menyelesaikan seluruh rantai permasalahan tersebut secara menyeluruh, diusulkan proyek Rancang Bangun Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) Berbasis Web untuk Pengelolaan Operasional dan Transaksi B2B pada PT Paletindo Prakarsa Unggul. Sistem ERP ini dirancang sebagai platform terintegrasi yang mencakup antarmuka kasir Point of Sale (POS) B2B, otomatisasi alur dokumen bisnis (Pesanan → Surat Jalan Digital QR Code → Faktur/Invoice Otomatis → Monitoring Piutang), kontrol inventaris multi-gudang secara real-time, integrasi pengingat tagihan via WhatsApp Gateway API, serta modul CMS katalog produk dan Google Maps Review Loop untuk mendongkrak reputasi digital dan akuisisi pelanggan B2B secara organik.

2. Maksud

Pelaksanaan Project Work ini dimaksudkan untuk merancang, membangun, dan mengimplementasikan Sistem Enterprise Resource Planning (PALORA) berbasis web sebagai pusat kendali operasional digital (central operational hub) terintegrasi pada PT Paletindo Prakarsa Unggul. Fokus utama dari sistem ini adalah mengatasi kendala mendasar terkait ketidaksesuaian antara catatan data stok dan kondisi fisik riil di lapangan akibat ketiadaan rekam jejak (track record) perputaran barang yang tersistemasi. Melalui implementasi buku besar pergerakan stok digital (stock movement ledger) dan modul pindah stok antar-gudang (Pabrik Bantar Gebang dan Gudang Tangerang Selatan), sistem ini dimaksudkan untuk menjamin visibilitas, keterlacakan, dan akurasi inventaris multi-lokasi secara real-time.

Selain itu, sistem PALORA dimaksudkan untuk menyatukan dan mengotomatisasi seluruh rantai alur transaksi bisnis internal ke dalam satu ekosistem data yang terpadu, menghilangkan ketergantungan pada pencatatan manual berbasis lembar kerja terpisah. Integrasi ini mencakup siklus pengadaan bahan baku melalui Purchase Order (PO), transaksi kasir grosir partai besar (Point of Sale / POS B2B), penerbitan Delivery Order (DO) dan

Surat Jalan ber-QR Code untuk validasi logistik armada, hingga penerbitan faktur tagihan dan mitigasi risiko kredit macet melalui modul pemantauan piutang usaha (Account Receivable Aging Schedule). Dengan demikian, perusahaan dapat mengoptimalkan efisiensi rantai pasok, mencegah overselling, mempercepat perputaran piutang, serta menjaga kestabilan arus kas operasional secara berkesinambungan.

3. Tujuan

Tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui perancangan dan implementasi Sistem Enterprise Resource Planning (PALORA) pada PT Paletindo Prakarsa Unggul meliputi:

1. Membangun buku besar mutasi persediaan digital (stock movement audit trail) yang mencatat setiap riwayat barang masuk, keluar, penyesuaian, dan reservasi secara otomatis dan terperinci, guna mengeliminasi selisih stok antara data sistem dengan kondisi fisik riil di gudang.
2. Menyediakan modul transfer persediaan dua arah (Transfer Order → Goods Issue → Goods Receipt) antara Pabrik Bantar Gebang dan Gudang Tangerang Selatan untuk memantau pergerakan muatan dalam perjalanan (in-transit) serta mencegah terjadinya alokasi ganda (overselling).
3. Menghubungkan alur pengadaan bahan baku/barang melalui Purchase Order (PO) ke penerimaan barang gudang (Goods Receipt), serta mengonversi pesanan penjualan menjadi Delivery Order (DO) dan Surat Jalan ber-QR Code untuk memvalidasi manifes muatan armada secara instan dan memangkas waktu penerbitan dokumen administratif.
4. Memfasilitasi pencatatan transaksi langsung (direct order) dengan penetapan harga bertingkat (tier pricing), kuantitas pemesanan minimum (MOQ), dan mekanisme penguncian stok otomatis (stock reservation) seketika saat pesanan dibuat
5. Menyediakan panel pemantauan umur piutang (AR Aging Schedule), integrasi notifikasi tagihan otomatis via WhatsApp Gateway, serta penerapan fitur Credit Limit Guard untuk memblokir penerbitan pesanan baru bagi pelanggan yang menunggak atau melebihi batas plafon kredit.
6. Menghilangkan ketergantungan pada pencatatan manual berbasis lembar kerja terpisah (spreadsheet) serta menyediakan rekonsiliasi data

faktur (invoice) dan laporan operasional terpadu bagi manajemen dan divisi keuangan.

4. Sasaran

Sasaran utama sistem ERP PALORA ditujukan untuk mendukung efektivitas kerja pemangku kepentingan internal perusahaan

- a. Owner :Memperoleh visibilitas menyeluruh melalui Dasbor Eksekutif *real-time* untuk memantau total aset inventaris, pergerakan barang, laporan laba/rugi transaksi, dan status piutang yang belum tertagih.
- b. Admin Pengadaan (Purchasing Admin): Menerbitkan dokumen Purchase Order (PO) kepada vendor bahan baku/material dan memantau status pengiriman barang dari pemasok.
- c. Admin Penjualan & Kasir (Sales Admin / POS Cashier): Mencatat pesanan langsung B2B, memvalidasi batas kredit pelanggan (credit limit), menerbitkan konfirmasi pesanan (Sales Order), dan memantau faktur tagihan.
- d. Kepala Gudang & Staf Logistik (Warehouse & Logistic Team): Memvalidasi penerimaan fisik barang dari PO, memproses Delivery Order (DO) dan Surat Jalan muatan, melakukan verifikasi pengiriman barang via QR Code, serta mengelola alur pindah stok antar-gudang dan stock opname.
- e. Divisi Keuangan (Finance & AR Staff): Menerbitkan faktur tagihan (Invoice) resmi dari Surat Jalan tervalidasi, mengawasi jadwal jatuh tempo piutang, mencatat pembayaran bertahap/lunas, dan mengirimkan pesan penagihan otomatis.

5. Fitur

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan operasional dan proses bisnis pada PT Paletindo Prakarsa Unggul, fitur-fitur yang dikembangkan pada Sistem Enterprise Resource Planning (PALORA) meliputi:

1. Modul Point of Sale (POS) B2B & Manajemen Pesanan

- Pencatatan pesanan langsung (direct order) dari pelanggan B2B secara terpusat.
- Pengaturan harga bertingkat (tier pricing) dan kuantitas pemesanan minimum (MOQ).
- Penerapan skema diskon grosir berdasarkan volume transaksi.

- Fitur Credit Limit Guard untuk penguncian pesanan otomatis bagi pelanggan yang menunggak atau melebihi limit kredit.
 - Pembuatan draf Sales Order (SO) dan konfirmasi pesanan instan.
2. Modul Siklus Logistik & Surat Jalan (Delivery Order)
- Konversi pesanan penjualan (SO) menjadi instruksi kerja Delivery Order (DO) untuk tim gudang.
 - Penerbitan dokumen Surat Jalan resmi berformat PDF secara otomatis dari data pesanan.
 - Pemasangan kode QR unik pada Surat Jalan untuk autentikasi dan validasi muatan di lapangan.
 - Pemilihan armada logistik internal atau kurir ekspedisi pihak ketiga.
 - Pelacakan status pengiriman barang secara bertahap (draft, in-transit, delivered).
 - Pemotongan stok gudang secara permanen otomatis saat Surat Jalan divalidasi dan barang diberangkatkan.
 - Pencatatan tanda terima barang digital oleh penerima di lokasi tujuan.
3. Modul Otomatisasi Faktur & Invoicing Digital
- Pembuatan draf faktur tagihan (invoice) otomatis yang terhubung langsung dengan nomor Surat Jalan tervalidasi.
 - Penghitungan otomatis tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Term of Payment (ToP) klien.
 - Penerapan perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) dan rincian biaya pengiriman bila berlaku.
 - Ekspor dokumen invoice siap cetak atau siap kirim dalam format PDF standar profesional.
 - Pengarsipan riwayat faktur tagihan secara digital untuk mempermudah penelusuran transaksi masa lalu.
4. Modul Manajemen Inventaris Gudang (Track Record & Pindah Stok)
- Pencatatan saldo stok fisik barang jadi dan bahan baku bijih plastik secara real-time.
 - Buku log perputaran stok (audit trail / stock movement ledger) untuk merekam jejak barang masuk, keluar, dan penyesuaian agar fisik selalu sesuai data.
 - Fitur pindah stok antar-gudang (Transfer Order → Goods Issue / In-Transit → Goods Receipt) antara Pabrik Bantar Gebang dan Gudang Tangerang Selatan.

- Mekanisme reservasi stok otomatis saat pesanan dibuat untuk mencegah alokasi ganda (overselling).
 - Fitur penyesuaian stok berkala (Stock Opname) terintegrasi beserta pencatatan selisih barang (variance log).
5. Modul Manajemen Piutang Usaha (Account Receivable / AR Tracker)
- Dasbor analitik pemantauan umur piutang (AR Aging Schedule):
 - Status Belum Jatuh Tempo (Current)
 - Status Mendekati Jatuh Tempo (Kurang dari 3 Hari)
 - Status Melewati Jatuh Tempo (Overdue)
 - Tombol aksi cepat pengiriman pesan pengingat tagihan (invoice reminder) via WhatsApp Gateway.
 - Pencatatan pembayaran piutang bertahap maupun lunas.
 - Verifikasi bukti transfer bank dan rekonsiliasi data pelunasan secara terpusat.
 - Pembuatan laporan mutasi piutang pelanggan untuk kebutuhan divisi keuangan.
6. Modul Master Data Produk & Spesifikasi Internal
- Manajemen data induk produk internal (SKU, nama produk, kategori palet/kemasan, dan satuan unit).
 - Pencatatan rincian spesifikasi teknis (dimensi ukuran, kapasitas beban statis/dinamis, dan tipe bahan baku) untuk acuan tim internal.
 - Pengaturan struktur harga modal (HPP) dan penetapan matriks harga jual grosir.
 - Pengelompokan status produk aktif atau non-aktif untuk transaksi operasional.
7. Modul Pembelian / Purchase Order (PO)
- Penerbitan dokumen Purchase Order (PO) resmi berformat PDF ke pemasok bahan baku atau perlengkapan logistik.
 - Pelacakan status dokumen PO (draft, disetujui, terkirim, diterima sebagian, selesai).
 - Pencatatan penerimaan fisik barang (Goods Receipt PO) dari pemasok di area gudang.
 - Pembaruan dan penambahan saldo stok inventaris secara otomatis setelah verifikasi fisik PO selesai.
8. Modul Dasbor Eksekutif & Manajemen Lainnya

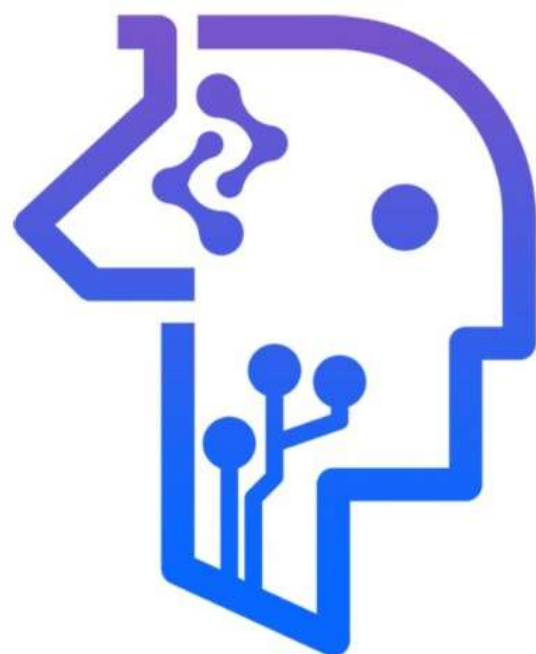
- Dasbor analitik eksekutif untuk memantau ringkasan omset penjualan, total nilai aset stok, dan arus kas harian secara real-time.
- Laporan rekapitulasi mutasi barang tercepat (fast/slow-moving stock).
- Manajemen hak akses pengguna berbasis peran (Role-Based Access Control / RBAC) untuk pemilik, kasir, admin gudang, dan staf keuangan.
- Pencatatan aktivitas pengguna (user activity log) untuk keamanan data sistem.

9. Modul Manajemen Kontak / Buku Alamat Terpusat

- Pencatatan direktori kontak terpadu untuk mitra pelanggan korporasi/B2B dan vendor/pemasok bahan baku.
- Pengaturan ketentuan kredit per pelanggan (batas plafon credit limit dan termin pembayaran ToP).
- Penyimpanan multi-alamat pengiriman dan detail kontak penanggung jawab (PIC Purchasing / penerima muatan).
- Rekam jejak riwayat transaksi dan dokumen yang terhubung langsung pada profil masing-masing kontak.

1. Tahapan Pengembangan

[illegible]



YUMINA
YOUTH MAKERS OF INFORMATICS & APPLICATIONS

Jl. Raya Puspiptek No. 46 Buaran Serpong
Tangerang Selatan - Banten 15310.